

人工呼吸器の画面から肺生理を読む ― 伝導 圧・ストレスインデックス・時定数と低流量手技 (Understanding the Disease・ICM2026)

出典 Carteaux G, Spinelli E, Jaber S. Understanding lung physiology through ventilator screen.
Intensive Care Med. 2026;52:1537-1541. doi:10.1007/s00134-026-08341-5

掲載誌 Intensive Care Medicine(2026)

原著 doi.org/10.1007/s00134-026-08341-5 (本文PDFは別途)

原題 Understanding lung physiology through ventilator screen



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み(試案)

- 深鎮静／筋弛緩下の症例では、毎日のラウンドで「吸気ポーズ+呼気ポーズ」を1セット実施する。吸気ポーズ 300～500 ms でプラトー圧、呼気ポーズで総PEEP。この2手技だけで、抵抗圧・弾性圧・内因性PEEPの有無が分離できる。
- ドライビングプレッシャー(ΔP)は「 P_{plat} - 設定PEEP」で自動計算せず、まず立ち上がりの伝導圧(P_{cond})と抵抗圧(P_{res})を見比べる。 $P_{cond} > P_{res}$ なら、 ΔP は過大評価されている可能性がある(内因性PEEPまたは気道閉塞)。
- ΔP 14 cmH₂O 超をアラート基準にする。ガス交換が許せば一回換気量を下げる。 ΔP が10～12 cmH₂O 未満の低値域で、呼吸回数を上げてまで ΔP をさらに削るべきかは本記事も「研究課題」としており、当院でも過度な追い込みはしない。
- 呼気フロー波形が次の送気前にゼロに戻っているかを、毎日のラウンドで目視する。戻っていなければ動的過膨張＝内因性PEEP。閉塞性肺疾患・高呼吸回数・気管チューブ細径の症例で優先的に確認する。
- 気道閉塞(AOP)が疑われる症例では、低流量送気(呼吸回数 約8回/分・吸気フロー 5 L/分)でP-V曲線またはP-t曲線を描く。AOPが同定されたら、PEEPは少なくともAOPの高さに設定する。
- R/I比の測定は、高PEEP戦略を採るか迷う中等症～重症ARDSで実施する。低R/I比なら低PEEPで押し通す判断を、生理学的に正当化できる。
- 波形の読み取りは医師だけの仕事にしない。本記事は「適切に訓練された看護師・呼吸療法士も実施しうる」と明記している。当院ではICU看護師教育に「呼気フローがゼロに戻るか」「 P_{cond} と P_{res} の比較」を組み込む価値がある。



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: 近年の人工呼吸における主要な技術的進歩の一つが、気道内圧とフローの波形を表示する画面の登場であり、人工呼吸器はベッドサイドのモニタリング・機能検査装置になった。運動方程式、プラトー圧、ドライビングプレッシャー、ストレスインデックス、時定数、R/I比といった指標は、いずれも個々には既報がある。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: それらが「画面のどこを、どの順で見れば読み取れるのか」という、波形読解の統合された手順が臨床現場に十分に浸透していない。とくに伝導圧 (conductive pressure) と抵抗圧の乖離が何を意味するかは、比較的新しい論点である。
- **What's new (本記事の新規性・意義)**: 受動的患者・定常流ACVという条件を明示したうえで、①気道内圧波形から一目で読める情報 (伝導圧・ストレスインデックス・ドライビングプレッシャー)、②圧規定換気でのフロー波形の読み方、③呼気フローと時定数、④動的手技 (低流量送気によるAOP測定、単一呼吸法によるVrec/R/I比) を、1枚の図 (Fig 1A-C) に落とし込んで手順化した。とくに **Pcond > Pres** を起点に「内因性PEEPか気道閉塞か」を分岐させ、 ΔP の計算式そのものを場合分けするアルゴリズムを提示した点が実務的な新しさである。



全体要約

要旨

ひとことで 受動的患者の定常流ACVでは、気道内圧波形の「立ち上がり (伝導圧)・傾きの形 (ストレスインデックス)・プラトーまでの高さ (ドライビングプレッシャー)」と、呼気フローがゼロに戻るかどうかを見るだけで呼吸生理の大半が読める。読めない部分は、吸気ポーズ・呼気ポーズ・低流量送気・単一呼吸PEEP降下という4つの動的手技で埋める。

- **運動方程式**が波形読解のすべての土台: $Paw(t) = P_0 + Pres + Pel = P_0 + RRS \times V(t) + ERS \times V(t)$ 。 P_0 は呼気終末肺胞内圧＝実務上は総PEEP。

- **吸気終末閉塞(300～500 ms)と呼気終末閉塞**により、肺泡内圧を推定し、気道内圧の弾性成分と抵抗成分を分離できる。
- **伝導圧(Pcond)** = 送気開始直後、まだ有意な容量が肺に入る前の急峻な圧上昇。理論的には $P_{res} (= P_{peak} - P_{plat})$ に等しいはず。
- **Pcond > Pres となるのは2つの状況だけ**: ①内因性PEEP($PEEP_i$)では $P_{cond} = P_{res} + PEEP_i$, ②設定PEEPより高い気道開放圧(AOP)では $P_{cond} = P_{res} + (AOP - PEEP)$ 。両者は呼気終末閉塞で鑑別する。
- **Pcond と Pres が等しければ、設定PEEPを超えるAOPの存在は陰性的中率 95%超で除外できる。**
- 見逃された気道閉塞は **ドライビングプレッシャーの過大評価**と不適切な換気設定につながる。
- **ストレスインデックス**: $Paw = a \times time^b + c$ の指数b。**0.9～1.1** が直線=コンプライアンス一定=望ましい。**0.9未満**は上に凸=吸気中にコンプライアンスが増加=tidal recruitment を示唆しPEEP増を促す。**1.1超**は上に凹=コンプライアンス低下=tidal overdistension を示唆しPEEPまたは一回換気量の減量を促す。**換気を中断せずに連続的・動的な情報が得られるが、局所の不均一性については何も語らない。**
- **ドライビングプレッシャー**=呼気終末圧を超える弾性圧。運動方程式より $\Delta P = \text{一回換気量} \div CRS$ 。CRSは含気肺容量とよく相関するため、 ΔP は **肺strain(機能的肺サイズで正規化した一回換気量)** の推定値になる。 **$\Delta P > 14 \text{ cmH}_2\text{O}$ は死亡率上昇と関連。**
- ΔP を下げるための一回換気量減量は、CO₂排出のため呼吸回数の代償的増加を要することが多く、 **ΔP が低いとき(10～12 cmH₂O未満)に ΔP 最小化と過度な呼吸回数回避のどちらを取るかは、なお研究課題である。**
- **圧規定換気(PCV)** では圧が固定されフローが力学に応じて変化する。**ピーク吸気フローの低下は RRS または ERS の上昇を、吸気中のフロー減速が急峻になることは ERS の上昇を示す。**吸気・呼気ポーズの生理学的意味はACVと同じで、CRS・ERSは推定できるが **RRS は直接測定できない。**
- **呼気**: $V_{exp}(t) = VT \cdot e^{(-t/\tau)}$ 、 **$\tau = CRS \times RRS$** 。 **3τ で一回換気量の約95%が呼出される。**CRSまたはRRSが大きいほど呼気は延長する。呼気時間が τ に対して不十分だと呼気が完了せず、**動的過膨張と内因性PEEPを生じる。**これは **次の送気の前に呼気フローがゼロに戻らないこと**で検出できる。
- **AOPの基準法**は低流量送気で、P-V曲線またはP-t曲線を見る。設定PEEPを超えるAOPがあると、①人工呼吸器回路のコンプライアンス(約 2.5 mL/cmH₂O)を反映する最初の直線部、②AOPに相当する変曲点、③呼吸器系コンプライアンスを表す第2の直線部、という3相が現れる。**気道閉塞が同定されたら、PEEPは少なくともAOPの高さに設定する。**
- **リクルータビリティ**: 単一呼吸法。呼吸回数を約10回/分に下げ、PEEPを急に下げる(典型的に15→5 cmH₂O)。高PEEP→低PEEPへ移行する呼吸で回収される呼気量は3成分からなり、 **$V_{rec} = VT_{e \text{ high} \rightarrow \text{lowPEEP}} - VT - (CRS_{\text{lowPEEP}} \times \Delta PEEP)$ 。**

- **R/I比** = $(V_{rec} \div \Delta PEEP) \div CRS_{lowPEEP}$ 。PEEPの利益(肺泡リクルートメント)を、その力学的コスト(低PEEPで既に開いている肺の膨張)で正規化する。**低R/I比はリクルータビリティが乏しい患者を同定し、高PEEP戦略は有益でありそうになく、低PEEPアプローチが生理学的に正当化される。**
 - **今後**: 波形評価の頻度は重症度と臨床経過に合わせる。評価は医師だけでなく、**適切に訓練された看護師・呼吸療法士**も実施しうる。
-

詳細

1. まず前提 — 呼吸の力学(初学者向け)

要旨

5分で背景を掴む(※以下は本記事の主張ではなく、一般的な背景知識である) ここは論文本文の記述ではなく、本記事を読むために必要な標準的な呼吸生理の前提を補ったセクションである。論文の主張と混同しないこと。

コンプライアンス(compliance, C): どれだけ「膨らみやすいか」。圧を1 cmH₂O 加えたときに入る容量(mL毎cmH₂O)。呼吸器系コンプライアンス CRS は肺と胸壁の直列和として測られる。硬い肺(ARDS・肺水腫・線維化)ほど小さい。

エラスタンス(elastance, E): コンプライアンスの数学的逆数($E = 1 \div C$)。単位は cmH₂O毎L(または cmH₂O毎mL)。「1 L入れるのに何 cmH₂O 必要か」。硬い肺ほど大きい。本記事が ERS を使うのは、運動方程式が「圧=弾性項+抵抗項」の足し算になるためで、掛け算の形($ERS \times V$)で書けるほうが見通しがよいからである。

レジスタンス(resistance, R): どれだけ「流れにくい」。単位フロー(1 L毎秒)を流すのに必要な圧(cmH₂O毎L毎秒)。気管チューブの内径、気道分泌物、気管支攣縮で増える。**抵抗圧はフローが流れている間しか発生しない**——だからフローを止めた瞬間(吸気ポーズ)に消える。ここが波形読解の要である。

運動方程式(equation of motion): 気道内圧は「呼気終末の肺胞内圧」+「抵抗に打ち勝つ分」+「肺胞を膨らませる分」の和で決まる。定常流のACVではフローが一定なので抵抗項も一定、容量は時間に比例して増えるので弾性項は直線的に増える——**だから正常な圧波形は「立ち上がりの段差+直線的なスロープ」になる**。この形からのズレが、すべての異常所見の入口になる。

時定数(time constant, τ): $\tau = C \times R$ 。受動呼気では容量が指数関数的に減衰し、1 τ で約63%、2 τ で約86%、3 τ で約95%が呼出される。CもRも大きいほど呼気に時間がかかる。

内因性PEEP(auto-PEEP/PEEPi): 呼気が終わり切らないうちに次の送気が始まると、肺内にガスが残り、呼気終末肺胞内圧が設定PEEPより高くなる状態。動的過膨張とも呼ぶ。

気道閉塞(airway closure)と気道開放圧(AOP): ARDSや肥満などで、呼気終末に末梢気道が虚脱し、気道内圧がある閾値(AOP)を超えるまで肺にガスが入らない現象。AOPが設定PEEPより高いと、送気の最初の一部は「肺を膨らませる」のではなく「気道をこじ開ける」ために使われる。

本記事の適用範囲外(ここも背景知識): 本記事は受動的患者に限定しており、**自発呼吸下の患者-人工呼吸器非同調(トリガー失敗・二段呼吸・リバーストリガー・サイクル非同調)や、P0.1・呼気終末閉塞圧(Pocc)による呼吸ドライブ・吸気努力の評価には触れていない**。これらは当Vaultの [人工呼吸器の非同調\(Asynchrony\)](#)、[リバーストリガー入門 — 深鎮静が誘因、まず鎮静を浅くし設定を見直す\(レビュー・FrontPharmacol2022\)](#)、[ベッドサイドで吸気ドライブと吸気努力をどう測るか — 13手法の使](#)

い分けと閾値(CritCare2025)を参照すること。本ノートで扱う数値・閾値は、いずれも「吸気努力がない」ことを前提にしている。

2. 気道内圧波形をひと目で読む 🫁

2.1 運動方程式

受動的患者では、送気中の気道内圧(Paw)は任意の時点tで次の運動方程式に従う。

$$Paw(t) = P0 + Pres + Pel = P0 + RRS \times V(t) + ERS \times V(t)$$

- **P0**: 呼気終末肺胞内圧。実務上は総PEEP(total PEEP)に相当する
- **Pres**: 抵抗圧
- **Pel**: P0を超える弾性圧
- **RRS**: 呼吸器系抵抗、**V**: フロー、**ERS**: 呼吸器系エラスタンス(CRSの数学的逆数)、**V**: 送気された容量

ERS・CRS・RRSの正常値と異常値については、本記事は文献[1](Henderson WR, Chen L, Amato MBP, Brochard LJ. *Am J Respir Crit Care Med*. 2017)に譲っている。

吸気終末閉塞(end-inspiratory occlusion)と呼気終末閉塞(end-expiratory occlusion)の手技により、肺胞内圧を推定し、気道内圧の弾性成分と抵抗成分を分離できる。したがってACVでは、**プラトー圧をモニタ**していれば、気道内圧波形はただちに生理学的情報を与える。

2.2 伝導圧(conductive pressure, Pcond)

伝導圧とは、送気開始時、**まだ有意な容量が肺に入る前に**起こる気道内圧の急峻な初期上昇である。人工呼吸器回路から肺胞までガスを送るのに要する圧を表し、**理論的には吸気終末に測られる Pres(=ピーク圧 - プラトー圧、300~500 ms の短い吸気終末閉塞後に測定)に等しいはず**である。

Pcond が Pres を上回るのは、次の2つの状況である。

状況	機序	関係式
内因性PEEP(PEEPi)	気道内圧が総PEEPを超えて初めて吸気フローが正になる	$Pcond = Pres + PEEPi$
設定PEEPを超える気道閉塞	気道内圧がAOPに達して初めてフローが始まる	$Pcond = Pres + (AOP - PEEP)$

- 両者の鑑別は呼気終末閉塞手技で行う。
- 逆に、Pcond と Pres が等しければ、設定PEEPを超えるAOPの存在は陰性的中率 95%超で除外できる(文献[2])。
- この区別が臨床的に重要なのは、認識されていない気道閉塞がドライビングプレッシャーの過大評価と不適切な人工呼吸器設定を招くためである。

2.3 ストレスインデックス

定常流下の一回送気における気道内圧曲線の形は、次式で記述できる(文献[4, 5])。

$$Paw = a \times time^b + c$$

この式の指数bをストレスインデックスと呼び、一回換気内(intratidal)のコンプライアンス変化を特徴づける。

ストレスインデックス	波形の形	意味	対応
0.9～1.1	圧-時間曲線が直線	送気中コンプライアンスが安定＝望ましい状態	変更不要
0.9未満	上に凸(upward convex)	送気中にコンプライアンスが増加＝tidal recruitment を示唆	PEEPを上げることを促す
1.1超	上に凹(upward concave)	送気中にコンプライアンスが低下＝tidal overdistension を示唆	PEEPまたは一回換気量を下げる必要を示す

- **利点**: 換気を中断することなく、一回換気内の肺の挙動について連続的・動的な情報が得られる。
- **限界**: 本記事は明示的に、ストレスインデックスは局所的な肺の不均一性(regional heterogeneity)については情報を与えないと述べている。

2.4 ドライビングプレッシャー(ΔP)

呼気終末圧を超える弾性圧、すなわちドライビングプレッシャーは、ARDSにおいて大きな生理学的意義を持つ。

- 運動方程式より、 $\Delta P = \text{一回換気量} \div \text{CRS}$ 。
- CRSは含気肺容量とよく相関する(文献[7, 8]=Gattinoni らの "baby lung" 概念)ため、ΔPは **肺 strain(機能的肺サイズで正規化した一回換気量)** の推定値となる。

- **ΔP が 14 cmH₂O を超えると死亡率上昇と関連する** (文献[9]=Amato ら *N Engl J Med* 2015)。この状況は、**利用可能な肺容量に対して送られている一回換気量が過大**であることを意味し、ガス交換が許すなら一回換気量の減量を促すべきである。
- ただし、一回換気量の減量はCO₂クリアランス維持のために**呼吸回数の代償的増加**をしばしば要する。そのため、 **ΔP が低いとき(すなわち 10~12 cmH₂O 未満)に、 ΔP の最小化と過度な呼吸回数の回避のどちらを優先するか**のバランスは、**なお研究課題である** (文献[10-12])。本記事はここで断定を避けている。

Figure 1A. 気道内圧波形をひと目で読む(原図・無改変。© Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature) **左半分=波形の模式図**。画面下段に**Flow(フロー)**の波形、上段に**Paw(気道内圧)**の波形が黒い実線で描かれる。フロー波形は定常流ACVらしく、送気中は**矩形(四角い台形状のプラトー)**で一定、送気終了とともに垂直に下降して大きく負に振れ、そこから指数関数的にゆるやかにゼロへ戻る呼気フローを描く。上段のPaw波形は、左端の平坦なPEEPレベルから**垂直の段差(=Pcond、青の両矢印でラベル)**で一段上がり、そこから**直線的なスロープ**で上昇して**Ppeak(頂点、黒矢印でラベル)**に達し、直後にわずかに落ちて**Pplat(プラトー、黒矢印でラベル)**の平坦部を作り、最後にPEEPレベルへ戻る。Ppeak と Pplat の間の落差は**緑の両矢印「Pres」**で、Pplat と呼気終末レベルの間は**オレンジの両矢印「Pel = ΔP 」**で示される——この2本の矢印の色分けが、**抵抗成分(緑)**と**弾性成分(オレンジ)**の分離そのものである。図の背景は3色の扇形に塗り分けられ、それぞれの領域に「異常波形の見本」が置かれている。

- **左下の水色領域**: 立ち上がりの段差が太く強調された青い波形。ラベルは「**Pcond > Pres / Intrinsic PEEP / AOP above the PEEP**」。
- **左上のピンク領域**: ピンクの波形が2つ。上は上昇部が**上に凹(concave)**、ラベル「**Stress index > 1.1 / Intra-tidal overdistension**」。下は上昇部が**上に凸(convex)**、ラベル「**Stress index < 0.9 / Intra-tidal recruitment**」。
- **右上の緑領域**: Ppeak と Pplat の落差が太い緑線で強調された波形。ラベル「**Pres / RRS**」。
- **右下のオレンジ領域**: Pplat から呼気終末までの弾性成分が太いオレンジ線で強調された波形。ラベル「**Pel / ERS / CRS**」。

右半分=Pcond解釈の段階的フローチャート(本文の分岐そのもの)。最上部の濃紺のボックス「**Measure Pcond**」から下向き矢印で「**Perform an end-inspiratory hold / Measure Pplat → Pres = Ppeak – Pplat**」へ。そこから左右2本の矢印で水色ボックス「**Pcond = Pres**」と「**Pcond > Pres**」に分岐する。左枝(Pcond = Pres)はそのまま下へ伸びて「**No PEEPi / No AOP**」→ 最下段のオレンジ文字「 **$\Delta P = Pplat - \text{set PEEP}$** 」。右枝(Pcond > Pres)は「**Perform an end-expiratory hold**」へ進み、さらに左右へ分岐して「**PEEPtot > set PEEP**」と「**PEEPtot = set PEEP**」になる。前者は紫枠のボックス「**PEEPi**」→「 **$\Delta P = Pplat - \text{PEEPtot}$** 」、後者は紫枠の「**AOP**」→「**Perform a low-flow insufflation**」→「 **$\Delta P = Pplat - \text{AOP}$** 」。図の注記(原文): Pcond が Pres を上回るとき、観察される ΔP は**系統的に真の ΔP を過大評価する**。ただし人工呼吸器によっては、とくに**吸気フローが厳密に一定でない場合**、伝導圧の測定が難しいことがある。

△ 注意

見逃してはならない落とし穴 — ΔP の計算式は状況で変わる $P_{cond} > P_{res}$ の症例で「 $\Delta P = P_{plat} - \text{設定PEEP}$ 」を使うと、 ΔP を系統的に過大評価する。**内因性PEEPなら分母は総PEEP、気道閉塞ならAOPである**。画面が表示する ΔP をそのまま信じる前に、必ず呼気ポーズで総PEEPを確認する==。

3. 圧規定換気でのフロー波形 🧠

圧規定換気 (PCV) では気道内圧が固定され、フローが呼吸力学に応じて変化する。この設定では、吸気フロー波形の解析+一回換気量のモニタリングにより、呼吸力学の変化を間接的に検出できる。

画面上の所見	意味
ピーク吸気フローの低下	RRS の上昇、または ERS の上昇
送気中のフロー減速がより急峻	ERS の上昇

- 吸気終末ホールドと呼気終末ホールドは、量規定ACVと同じ生理学的意味を持つ。
- すなわちプラトー圧と総PEEPの測定が可能で、そこから CRS・ERS を推定できる。
- ただしRRS は直接測定できない(定常流ではないため)。この点はPCVの構造的な限界として本記事が明記している。

4. 呼気フローと呼吸器系の時定数 🕒

受動的患者では、呼出容量 $V_{exp}(t)$ は指数関数的に減衰する。

$$V_{exp}(t) = VT \cdot e^{(-t/\tau)}$$

ここで VT は一回換気量、 τ は呼気時定数であり、次式で定義される(文献[13])。

$$\tau = CRS \times RRS$$

- 3時定数を過ぎると、一回換気量の約95%が呼出される。
- したがって、CRSが大きいほど、またはRRSが大きいほど、呼気は延長する。
- 呼気時間が τ に対して不十分だと、呼気が完了せず、動的過膨張と内因性PEEPを生じる。

- 検出法: 次の送気が始まる前に呼気フローがゼロに戻らないこと。これが画面上でもっとも直接的な内因性PEEPのサインである。
- 内因性PEEPは $P_{cond} > P_{res}$ (Fig 1A) から疑うことができ、呼気終末閉塞手技での総PEEP測定によって定量できる。

5. ベッドサイドの動的手技

5.1 気道開放圧 (AOP) の測定

基準法は、人工呼吸器上で低流量送気 (low-flow insufflation) を行い、得られた圧-容量曲線または圧-時間曲線を観察することである (文献[2, 14])。

設定PEEPを超えるAOPが存在する場合、手技は次の3相を明らかにする。

- ① 最初の直線部分: 人工呼吸器回路のコンプライアンスを反映する (約 2.5 mL/cmH₂O)
- ② 変曲点 (breakpoint): これが AOP に相当する
- ③ 第2の直線部分: 呼吸器系のコンプライアンスを表す

気道閉塞が同定されたら、PEEPは少なくともAOPの高さに設定すべきである。

Figure 1B. 低流量送気によるAOPの検出と測定(原図・無改変。© Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature) 図は2列×3段の格子。列の見出しは水色の角丸ボックスで、左列=「Pressure-volume curves」(圧-容量曲線)、右列=「Pressure-time curves」(圧-時間曲線)。行のラベルは紫枠のボックスで、上段=「No AOP」、中段=「AOP」、下段はラベルなしのフロー波形。

- 左上(No AOP・P-V曲線): 縦軸「Volume」、横軸「Pressure」。始点から終点まで折れ目のない一本の直線が右上がりに伸びる——これが正常。
- 左中(AOP・P-V曲線): 同じ軸に、傾きのごく浅い短い直線(回路コンプライアンス=約 2.5 mL毎 cmH₂O)がまず走り、そこで明瞭に折れ曲がって急な傾きの第2の直線に切り替わる。折れ点から真下に赤い破線が下ろされ、横軸上に赤字「AOP」とラベルされる。この「折れ点の横軸座標を読む」ことが測定そのものである。
- 右上(No AOP・P-t曲線): 縦軸「Paw」、横軸「t」。左端の平坦なベースラインからなだらかに立ち上がって直線的に上昇し、右端で頂点に達したあと急降下して指数関数的にベースラインへ戻る。段差はない。
- 右中(AOP・P-t曲線): 同じ軸で、平坦な「PEEP」レベル(縦軸にラベル)から垂直に近い急峻な段差で一段上がり、その高さに赤字「AOP」と水平の赤い破線が引かれる。そこから先は緩やかな直線の上昇に変わる。段差の頂点の高さ=AOP。
- 下段(左右ともFlow波形): 縦軸「Flow」、横軸「t」、ゼロ線に「0」のラベル。左下は低流量送気中のゼロよりわずかに上の一定の水平線(=5 L/分の定常流)。右下は同じ低流量が続いたあと、送気終了で深く負に振れ、指数関数的にゼロへ戻る。

手技の手順(原図キャプション): 圧-容量ループを表示しない人工呼吸器で圧-時間曲線を得るには、(1) 呼吸回数を約8回/分に下げる、(2) 吸気フローを 5 L/分に下げる。なお圧-容量曲線は一部の人工呼吸器が自動生成する。

5.2 リクルータビリティと R/I 比

単一呼吸法(single-breath maneuver)により、PEEPによってリクルートされた容量をベッドサイドで推定できる(文献[15]=Chen L ら *Am J Respir Crit Care Med* 2020)。

手技(本文): 呼吸回数を約10回/分に下げ、そのうえで PEEPを急激に下げる(典型的には 15 → 5 cmH₂O)。

高PEEPから低PEEPへ移行する呼吸で回収される呼気量(VTe high→lowPEEP)は、3つの成分からなる。

- ① 高PEEPで送られた一回換気量(VT)
- ② 低PEEPですでに含気していた部分が、より高いPEEPによって追加で膨らまされていた容量(= $CRS_lowPEEP \times \Delta PEEP$)
- ③ 高PEEPでリクルートされており、この手技でデリクルートされる容量

したがって、リクルート容量 V_{rec} は次式で計算される。

$$V_{rec} = V_{Te \text{ high} \rightarrow \text{lowPEEP}} - VT - (CRS_lowPEEP \times \Delta PEEP)$$

R/I比(recruitment-to-inflation ratio) は、PEEPの潜在的利益(肺泡リクルートメント)を、その力学的コスト(低PEEPで既に開いている肺の膨張)で正規化する指標であり、リクルート容量のコンプライアンス($V_{rec} \div \Delta PEEP$)を $CRS_lowPEEP$ で割って得られる。

- すなわちR/I比は、PEEPを 1 cmH₂O 追加することにより、単に膨らむだけの容量に対してどれだけの肺容量がリクルートされるかを定量する。
- 低いR/I比は「リクルータビリティが限られた患者」を同定する。そうした患者では高PEEP戦略が有益である可能性は低く、低PEEPアプローチが生理学的に正当化される。

Figure 1C. 単一呼吸法によるリクルート容量 (Vrec) の算出 (原図・無改変。© Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature) 上下2段のトレース。上段=Paw(縦軸「Paw」・横軸「t」)、下段=Volume(縦軸「Volume」・横軸「t」) で、時間軸が上下で揃っている。左から3呼吸が描かれる。

- **上段Paw**: 1呼吸目と2呼吸目は同じ高いPEEPベースラインから立ち上がり、ピーク後にプラトーを作って戻る典型的なACV波形。2呼吸目の呼気で、ベースラインが一段低いレベルへ落ちる——この落差に黒い両矢印と「 Δ PEEP」のラベル、および低いレベルを示す水平の黒い破線が付く。3呼吸目は低いPEEPから立ち上がるので、波形全体が下にシフトして小さく見える。
- **下段Volume**: 容量トレースは各呼吸で台形状に上がって下がる。1呼吸目は元のベースラインに戻る。2呼吸目(=高PEEPで送気し、低PEEPで呼出する呼吸)だけが、元のベースラインを大きく下回るところまで落ちる——ここが図の核心である。この呼吸の下降の全幅に赤い縦の両矢印が当てられ、赤枠のラベル「VTe high→lowPEEP」が付く。

同じ落差を右側で3つに分解して示す: 上端から元のベースラインまで=青い両矢印「VT」、元のベースラインからさらに下へ=黒い両矢印「CRS_lowPEEP × Δ PEEP」、その残り(最下部)=緑の両矢印で、緑枠の式ラベル「 $V_{rec} = V_{Te \text{ high} \rightarrow \text{lowPEEP}} - VT - (CRS_lowPEEP \times \Delta PEEP)$ 」が置かれる。つまり「赤い矢印から青と黒を引いた残りが緑=リクルート容量」という引き算が、そのまま図の縦方向に見えている。3呼吸目の台形は低いベースライン上に小さく描かれる。手技の手順(原図キャプション): 高PEEP(例: 15 cmH₂O)で少なくとも10分間維持したのちに実施する。(1) 呼吸回数を 8~12回/分に下げる、(2) 高PEEPでの呼気一回換気量を記録する、(3) PEEPを下げる(例: 5 cmH₂O へ)、(4) 高PEEPで送気され低PEEPで呼出される呼吸の呼気量を記録する、(5) 低PEEPでプラトー圧を測定して CRS を計算する。

6. 今後の方向性(The way forward)

- 現代の人工呼吸器は、ベッドサイドで呼吸生理に連続的・リアルタイムにアクセスできる手段を提供している。
- 波形を注意深く解釈すれば、一目で本質的な生理学的情報が得られ、人工呼吸器設定の最適化が可能になる。
- 加えて、動的手技により気道閉塞と肺リクルータビリティを評価でき、個別化したPEEPタイトレーションを導ける。
- 人工呼吸器画面の評価頻度は、患者の重症度と臨床経過に合わせて調整すべきである。

- 波形解析が提供する情報の臨床的重要性を考えると、この評価は医師だけでなく、適切に訓練された看護師・呼吸療法士によっても実施されうる。

7. 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点 🔍

- **適用範囲が明示的に狭い**：受動的患者・定常流ACVに限定されている。ICU実患者の多くは自発呼吸を持ち、吸気努力が圧波形を歪める。本記事の閾値（ストレスインデックス 0.9～1.1、Pcond と Pres の一致）は自発呼吸下ではそのまま適用できない。本記事はその限界を冒頭で正直に宣言しているが、逆に言えば日常の大部分の症例には直接使えない。
- **本文とFig 1Cの手順に数値の不一致がある**：本文は単一呼吸法の呼吸回数を「約10 bpm」と書き、Fig 1Cのキャプションは「8～12 bpm」と書く。実質的な矛盾ではないが、手技を標準化するなら、どちらを採用かを施設で決めておく必要がある。
- **Fig 1B の低流量送気の設定(8回/分・5 L/分)も、本文には数値がなくキャプションにしかない**。原著の手技を再現するには図を読む必要があり、本文だけでは実装できない。
- **伝導圧(Pcond)は測定可能性に前提条件がつく**：原図キャプション自身が「人工呼吸器によっては、とくに吸気フローが厳密に一定でない場合、伝導圧の測定が難しい」と認めている。当院の機種で「立ち上がりの段差」が読み取れるかは、実機で確かめないと分からない。
- **「NPV 95%超」の根拠が単一研究**：Pcond = Pres でAOPを除外できるという主張は文献[2] (Haudebourg ら *Crit Care* 2023)に依拠する。外的妥当性(対象集団・機種・観察者間一致)の検証は示されていない。
- **ストレスインデックスの解釈が「PEEPを上げる／下げる」という行動に直結して書かれているが、ストレスインデックスに基づく設定変更がアウトカムを改善するというRCTは提示されていない**。生理学的推論としての推奨であることに注意。
- **$\Delta P > 14$ cmH₂O の閾値は Amato 2015 の観察的・媒介解析由来であり、「 ΔP を下げる介入が死亡を減らす」ことを直接示した試験ではない**。本記事は関連(associated with)という語を使っており、断定していない点は誠実。
- **低 ΔP 域(10～12 cmH₂O未満)の扱いを「研究課題」と明言しているのは重要な留保である**。 ΔP 最小化を機械的に追求すると呼吸回数が上がり、メカニカルパワーが増えうる——本記事はこのトレードオフを未解決として残している。
- **R/I比の閾値が示されていない**：「低いR/I比」とだけ書かれ、どの値を境に低いとするかの数値が本文にない(原典の Chen 2020 では 0.5 が用いられている)。実装するには原典に当たる必要がある。
- **教育的短報という体裁の限界**：エビデンスの系統的評価はなく、著者の選択した15本の文献に基づく。3著者中2名(GC・SJ)が人工呼吸器メーカー(Dräger、Medtronic、Fisher & Paykel、Mindray等)から講

演料・コンサルト料を受領していると開示している。またSJは *Intensive Care Medicine* の Editor in Chief であり、本稿の査読・選定過程には関与していないと明記されている。

8. 主要な引用文献

#	内容	出典
1	運動方程式とARDSの呼吸力学 (ERS・CRS・RRSの正常値／異常値)	Henderson WR, Chen L, Amato MBP, Brochard LJ. <i>*Am J Respir Crit Care Med*</i> . 2017;196:822-833
2	低流量送気を要さないAOP評価法 (Pcond = Pres でAOPをNPV 95%超で除外)	Haudebourg A-F ら. <i>*Crit Care*</i> . 2023;27:273
3	VA-ECMO中の伝導圧解析による ΔP 過大評価 (気道閉塞か内因性PEEPか)	Rezoagli E, Pozzi M, Cereda M, Foti G. <i>*Crit Care*</i> . 2023;27:497
4	圧-時間曲線プロファイル (ストレスインデックス) が実験的急性肺傷害でtidal recruitment/過膨張を検出	Grasso S ら. <i>*Crit Care Med*</i> . 2004;32:1018-1027
5	呼吸器系の容量-圧曲線がARDSでのPEEP効果を予測 (閉塞法 vs 定常流法)	Ranieri VM ら. <i>*Am J Respir Crit Care Med*</i> . 1994;149:19-27
6	ストレスインデックスは波形の目視で正確・確実に評価できる	Sun X-M ら. <i>*Respir Care*</i> . 2018;63:1094-1101
7	"baby lung" が成人になった (CRSと含気肺容量の相関)	Gattinoni L ら. <i>*Intensive Care Med*</i> . 2016;42:663-673
8	"baby lung" の概念	Gattinoni L, Pesenti A. <i>*Intensive Care Med*</i> . 2005;31:776-784
9	ARDSにおけるドライビングプレッシャーと生存 ($\Delta P > 14$ cmH ₂ O)	Amato MBP ら. <i>*N Engl J Med*</i> . 2015;372:747-755
10	ARDS患者の換気変数とメカニカルパワー	Costa ELV ら. <i>*Am J Respir Crit Care Med*</i> . 2021;204:303-311
11	ΔP ガイド換気は予測体重ガイド換気よりメカニカルパワーを減らす	Haudebourg A-F ら. <i>*Crit Care*</i> . 2022;26:185
12	術後呼吸不全リスク患者への個別化 ΔP ガイド PEEP (IMPROVE-2 RCT)	Futier E ら. <i>*Intensive Care Med*</i> . 2025;51:1797-1808
13	人工呼吸患者の呼気時定数 — 古い概念の再考 (ナラティブレビュー)	Depta F, Kallet RH, Gentile MA, Kassis ENB. <i>*ICMx*</i> . 2025;13:40

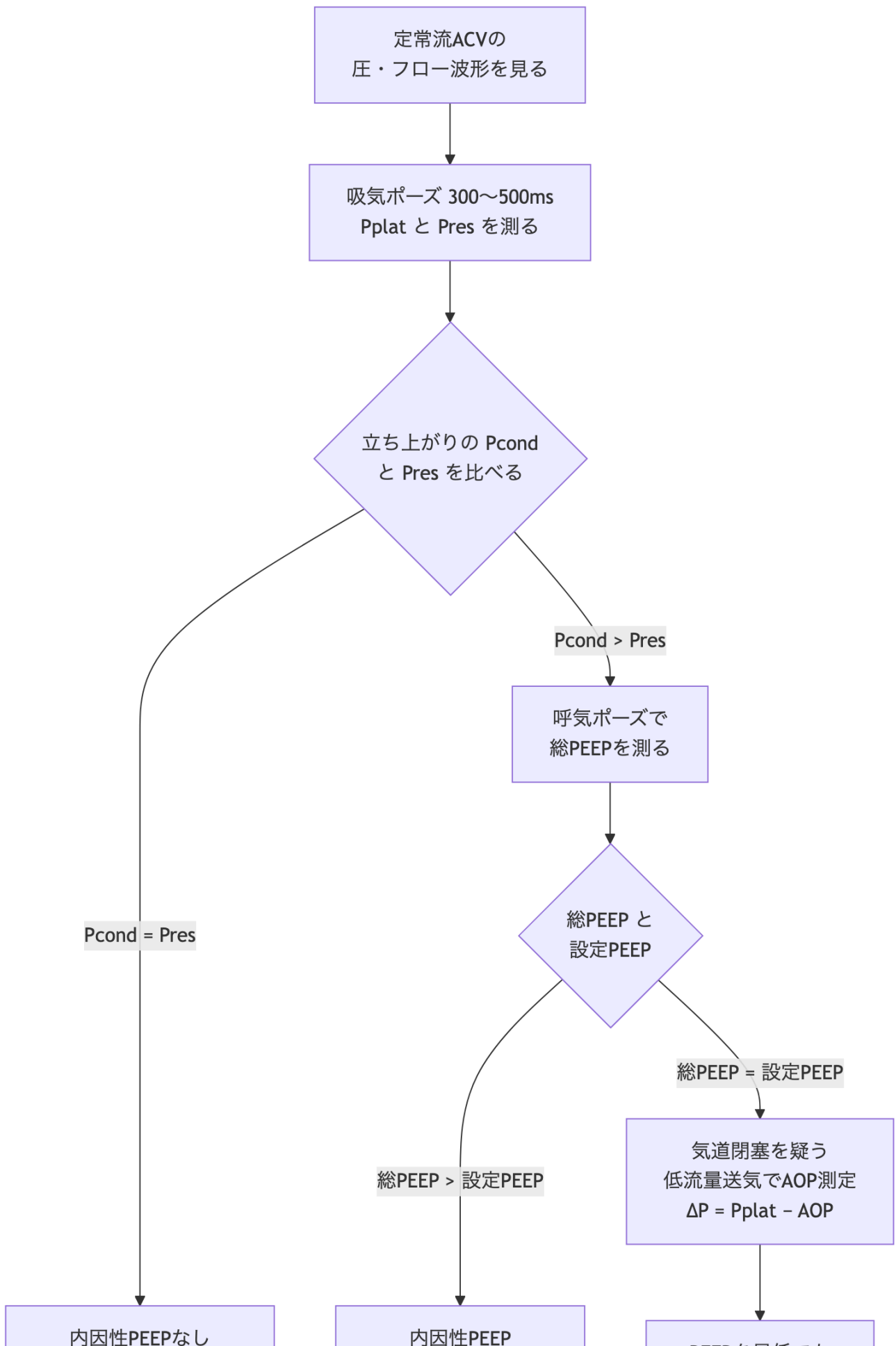
#	内容	出典
14	ARDSにおける気道閉塞 — 過小評価され誤解されている現象	Chen L ら. *Am J Respir Crit Care Med*. 2018;197:132-136
15	R/I比によるARDSの肺リクルートメント能の推定(臨床試験)	Chen L ら. *Am J Respir Crit Care Med*. 2020;201:178-187

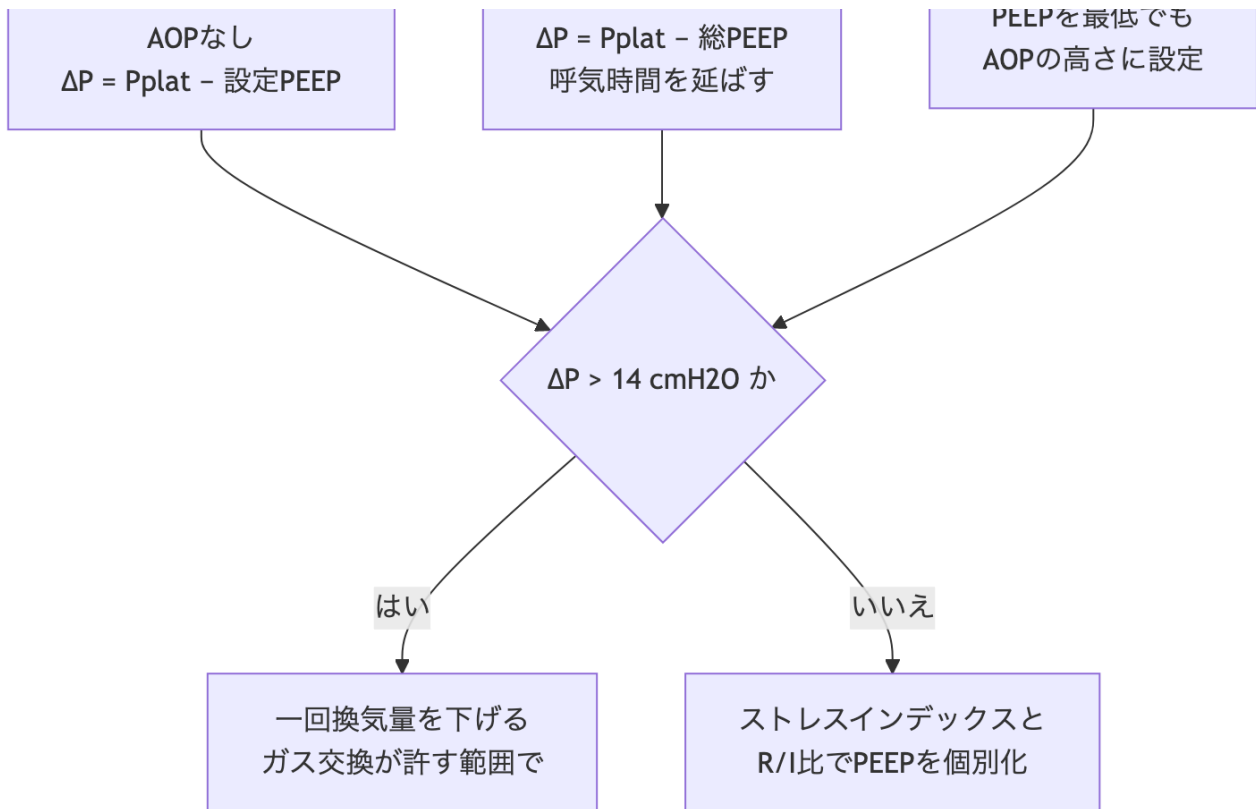
✓ Take home message

TAKE HOME

結論

- 受動的患者の定常流ACVでは、「立ち上がりの段差(Pcond)」「傾きの形(ストレスインデックス)」「プラトーまでの高さ(ΔP)」「呼気フローがゼロに戻るか」の4点を見るだけで、呼吸生理の大半が読める。
- Pcond > Pres なら、画面が示す ΔP は真の ΔP を系統的に過大評価している。呼気ポーズで総PEEPを測り、内因性PEEPか気道閉塞かを分けてから、 ΔP の計算式を選び直す。
- $\Delta P > 14 \text{ cmH}_2\text{O}$ は死亡率上昇と関連する。ガス交換が許せば一回換気量を下げる。ただし ΔP が10~12 cmH₂O 未満のときにどこまで追い込むかは未解決である。
- $==\tau = \text{CRS} \times \text{RRS}$ 。3 τ で一回換気量の95%が出る。次の送気前に呼気フローがゼロに戻らなければ動的過膨張である==。
- 気道閉塞が同定されたら、PEEPは少なくともAOPの高さに設定する。低R/I比ならPEEPを上げても得はなく、低PEEP戦略が生理学的に正当化される。





本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。